

APOSTILA: SEGMENTAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO EM REDES PRIVATIVAS

Mostrar Imagem

Professor: [Nome do Professor]

Versão: 1.0

Data: Maio de 2025

SUMÁRIO

- [1. INTRODUÇÃO](#)
- [2. FUNDAMENTOS DE SEGMENTAÇÃO EM REDES MÓVEIS](#)
- [3. NETWORK SLICING EM REDES 5G](#)
- [4. MECANISMOS DE CONTROLE DE ACESSO](#)
- [5. SEGURANÇA EM INTERFACES DE RÁDIO E RAN](#)
- [6. CASOS DE USO E APLICAÇÕES PRÁTICAS](#)
- [7. FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E GESTÃO](#)
- [8. EXERCÍCIOS PRÁTICOS](#)
- [9. GLOSSÁRIO](#)
- [10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS](#)

1. INTRODUÇÃO

1.1. Contextualização

As redes privativas de telecomunicações têm assumido um papel fundamental na transformação digital das organizações modernas. Com o advento das tecnologias 4G e 5G, as possibilidades de implementação de redes dedicadas expandiram-se significativamente, trazendo consigo novos desafios em termos de segmentação e controle de acesso.

Quando falamos de redes privativas, estamos nos referindo a infraestruturas de telecomunicações que são projetadas, implementadas e operadas para atender às necessidades específicas de uma organização ou de um conjunto delimitado de usuários. Diferentemente das redes públicas, as redes privativas oferecem maior controle sobre os recursos, maior segurança e a possibilidade de personalização para atender requisitos específicos de cada negócio.

A segmentação nestas redes é essencial para garantir:

- Desempenho consistente:** Ao segmentar a rede, é possível garantir que aplicações críticas recebam os recursos necessários, independentemente do comportamento de outras aplicações.

2. **Segurança aprimorada:** A segmentação cria barreiras internas que dificultam a propagação de ameaças dentro da rede.
3. **Gerenciamento simplificado:** Segmentos bem definidos facilitam o gerenciamento, troubleshooting e a implementação de políticas específicas.
4. **Conformidade regulatória:** Em muitos setores, requisitos regulatórios exigem a separação de determinados tipos de tráfego ou dados.

1.2. Evolução das Redes Privativas: Do 3G ao 5G

1.2.1. Redes 3G Privativas

As primeiras implementações de redes privativas móveis utilizavam tecnologia 3G e eram predominantemente baseadas em:

- APNs dedicados para separar tráfego corporativo
- Implementações de UMTS indoor com NodeBs dedicados
- Backhaul privativo para interconexão com o core da operadora
- Limitações significativas em termos de desempenho e capacidade de personalização

1.2.2. Redes 4G Privativas

Com o advento do 4G/LTE, as possibilidades de redes privativas expandiram-se:

- Implementação de eNodeBs dedicados
- Possibilidade de core parcialmente dedicado (PGW dedicado)
- Maior capacidade de QoS (Quality of Service)
- Início da virtualização de funções de rede
- Surgimento dos primeiros casos de uso industriais relevantes

1.2.3. Redes 5G Privativas

A tecnologia 5G representa um salto quântico para redes privativas:

- Arquitetura nativa de nuvem (cloud-native)
- Suporte nativo a Network Slicing
- Possibilidade de implementação de core totalmente dedicado
- Baixa latência e alta confiabilidade para aplicações críticas
- Densidade massiva de dispositivos IoT
- Novos modelos de espectro dedicado para empresas

Mostrar Imagem

Figura 1: Evolução das capacidades de redes privativas do 3G ao 5G

1.3. Desafios Atuais em Segmentação e Controle de Acesso

1.3.1. Complexidade Crescente

Com a diversificação de aplicações e dispositivos em redes privadas, a complexidade da segmentação e do controle de acesso aumentou exponencialmente. Hoje, uma rede privada típica precisa lidar com:

- Múltiplos tipos de dispositivos (smartphones, tablets, IoT, robôs industriais, etc.)
- Aplicações com requisitos drasticamente diferentes
- Integrações com sistemas legados
- Múltiplos fornecedores de tecnologia

1.3.2. Ameaças de Segurança Específicas

As redes privadas, especialmente em ambientes industriais, tornaram-se alvos atrativos para ataques cibernéticos:

- Ataques direcionados à infraestrutura crítica
- Ameaças específicas à interface de rádio
- Comprometimento de dispositivos IoT com baixa segurança
- Ataques de negação de serviço em componentes críticos

1.3.3. Requisitos Regulatórios

O ambiente regulatório tem imposto novos desafios:

- Normas específicas para setores como saúde, energia e finanças
- Requisitos de privacidade como GDPR/LGPD
- Obrigações de auditoria e reporting
- Requisitos de resiliência e continuidade de negócios

1.4. Benefícios de uma Implementação Adequada

Uma estratégia bem executada de segmentação e controle de acesso em redes privadas proporciona diversos benefícios:

- **Otimização de recursos:** Alocação precisa de largura de banda, latência e outros recursos de rede por aplicação ou grupo de usuários.
- **Elevação da segurança:** Contenção eficaz de ameaças através de isolamento de tráfego e controle granular de acesso.
- **Ganhos operacionais:** Simplificação de troubleshooting, monitoramento mais preciso e gerenciamento facilitado.
- **Agilidade de negócio:** Capacidade de implementar rapidamente novos serviços em segmentos dedicados.
- **Redução de custos:** Melhor utilização da infraestrutura existente e diminuição do overhead operacional.

A implementação adequada também prepara a organização para a evolução contínua das tecnologias de telecomunicações, criando uma base sólida para futuros avanços como a integração com edge computing, inteligência artificial distribuída e aplicações de realidade aumentada/virtual.

2. FUNDAMENTOS DE SEGMENTAÇÃO EM REDES MÓVEIS

2.1. Conceitos Básicos de Segmentação

2.1.1. Definição de Segmentação

Segmentação de rede é a prática de dividir uma rede em múltiplos segmentos ou sub-redes, cada um funcionando como um domínio separado, com o objetivo de melhorar o desempenho, aumentar a segurança e facilitar o gerenciamento da rede. Em redes móveis privadas, a segmentação adquire características específicas devido à natureza da comunicação sem fio e das arquiteturas de rede celular.

2.1.2. Tipos de Segmentação

Segmentação Física Refere-se à separação de componentes físicos da rede:

- Utilização de equipamentos de rádio dedicados
- Separação de hardware de processamento
- Isolamento físico de links de backhaul
- Segregação física de elementos de core

Segmentação Lógica Refere-se à criação de separações virtuais dentro da mesma infraestrutura física:

- VLANs para separação de tráfego
- VRFs (Virtual Routing and Forwarding) para isolamento de tabelas de roteamento
- Tunelamento (GRE, IPSec, etc.)
- Virtualização de funções de rede (NFV)
- Network Slicing (5G)

Segmentação Híbrida Na prática, a maioria das implementações utiliza uma combinação de segmentação física e lógica, dependendo dos requisitos específicos:

- Componentes críticos com separação física
- Componentes não críticos com separação lógica
- Equilíbrio entre segurança, custo e complexidade

2.1.3. Níveis de Segmentação em Redes Móveis

Nível de Acesso Rádio

- Alocação de portadoras dedicadas
- Priorização de recursos de rádio por tipo de tráfego (QCI/5QI)
- Separação de células/setores para diferentes tipos de serviço

Nível de Transporte

- Segmentação do backhaul/fronthaul
- MPLS Traffic Engineering
- FlexE (Flex Ethernet) para isolamento de tráfego
- Segmentação óptica (wavelengths dedicados)

Nível de Core

- APNs/DNNs dedicados (3G/4G/5G)
- Instâncias separadas de elementos de core
- Separação por PLMN ID
- Network Slicing end-to-end (5G)



Figura 2: Níveis de segmentação em redes móveis privadas

2.2. Evolução da Segmentação do 3G ao 5G

2.2.1. Segmentação em Redes 3G

Em redes 3G, a segmentação era relativamente limitada e baseada principalmente em:

APNs (Access Point Names)

- Separação lógica do tráfego de dados no core
- Configuração de diferentes perfis de QoS por APN
- Possibilidade de diferentes gateways para internet ou redes privadas

RABs (Radio Access Bearers)

- Diferentes classes de tráfego no acesso rádio
- Limitações significativas na garantia de recursos
- Quatro classes principais: Conversational, Streaming, Interactive e Background

Limitações

- Segmentação principalmente no nível de serviço, não de usuário ou aplicação
- Poucos mecanismos de isolamento entre segmentos
- Garantias de QoS limitadas em condições de congestionamento
- Ausência de orquestração dinamizada

2.2.2. Segmentação em Redes 4G/LTE

O LTE trouxe avanços significativos na capacidade de segmentação:

APNs Aprimorados

- Maior granularidade na separação de tráfego
- Melhor integração com sistemas de políticas
- Possibilidade de configurações específicas por usuário

Bearer-based QoS

- Introdução dos QCI (QoS Class Identifier)
- Até 9 classes padrão e possibilidade de classes customizadas
- Separação entre GBR (Guaranteed Bit Rate) e non-GBR bearers
- Melhor garantia de recursos mesmo em condições de congestionamento

Dedicated Bearers

- Possibilidade de múltiplos bearers por usuário
- Classificação de tráfego baseada em filtros TFT (Traffic Flow Templates)
- Configuração dinâmica de bearers baseada em necessidades de aplicação

VoLTE como Caso Especial

- Implementação de bearer dedicado para voz com QCI específico
- Priorização de sinalização IMS
- Mecanismos específicos para garantia de qualidade de chamadas

2.2.3. Segmentação em Redes 5G

O 5G representa uma revolução na capacidade de segmentação com a introdução do Network Slicing:

Network Slicing

- Segmentação end-to-end nativa
- Isolamento completo entre slices
- Adaptabilidade a diferentes requisitos de serviço
- Orquestração automatizada de recursos

5QI (5G QoS Identifier)

- Evolução do QCI do 4G
- Maior número de classes padronizadas
- Suporte a latências ultra-baixas (até 0.5ms)
- Melhor granularidade para diferentes tipos de serviço

Service-Based Architecture

- Core modularizado baseado em microserviços
- Possibilidade de instanciar apenas as funções necessárias por slice
- Maior flexibilidade e eficiência de recursos
- Atualizações e manutenção sem impacto em todos os serviços

NPN (Non-Public Networks)

- Suporte nativo a redes privadas
- Opções de integração com redes públicas
- Isolamento completo quando necessário
- Modelo de SNPNs (Standalone Non-Public Networks) para isolamento total

Mostrar Imagem

Figura 3: Comparativo das capacidades de segmentação entre gerações de redes móveis

2.3. Técnicas de Isolamento de Tráfego

O isolamento de tráfego é um aspecto crítico da segmentação eficaz. Diversas técnicas são empregadas em redes privadas para garantir o isolamento adequado:

2.3.1. Isolamento no Plano de Controle

Sinalização Dedicada

- Canais de sinalização isolados por segmento
- MME/AMF dedicados em implementações críticas
- Proteção contra interferência entre domínios de gerenciamento

Separação de Bases de Dados

- HSS/UDM dedicados para diferentes segmentos
- Isolamento de dados de autenticação e perfis de usuário
- Minimização do impacto de falhas entre segmentos

Políticas Isoladas

- PCRF/PCF separados por segmento crítico
- Regras de política específicas sem interferência cruzada
- Mecanismos de decisão autônomos

2.3.2. Isolamento no Plano de Usuário

Tunelamento de Dados

- GTP-U (GPRS Tunneling Protocol - User plane)
- IPSec para túneis criptografados
- MPLS para isolamento em backhaul compartilhado
- SR (Segment Routing) para garantia de path

Datapath Dedicado

- SGW/UPF dedicados para tráfego crítico
- Instâncias separadas de processamento de pacotes
- Buffers isolados para evitar head-of-line blocking

Mecanismos de QoS Avançados

- Policiamento e shaping por segmento
- Filas dedicadas em interfaces físicas
- Mecanismos de congestion avoidance específicos
- Priorização de pacotes via DSCP/CoS

2.3.3. Isolamento de Recursos de Rádio

PRB Allocation Schemes

- Alocação dedicada de Physical Resource Blocks
- Reserva de capacidade mínima garantida por segmento
- Algoritmos de scheduling conscientes de segmentação

Carrier Aggregation Dedicada

- Combinação específica de portadoras por segmento
- Configurações de CA otimizadas para diferentes requisitos
- Balanceamento dinâmico baseado em necessidades de segmento

Massive MIMO e Beamforming

- Formação de feixes direcionais para áreas específicas
- Otimização de cobertura por tipo de serviço
- Reuso espacial para maximizar eficiência

Mostrar Imagem

Figura 4: Técnicas de isolamento de tráfego em diferentes níveis da rede

2.4. Vantagens Operacionais da Segmentação Adequada

Uma estratégia de segmentação bem implementada proporciona diversas vantagens operacionais:

2.4.1. Otimização de Recursos

Alocação Eficiente

- Dimensionamento preciso por tipo de serviço
- Redução de overprovisioning
- Melhor relação custo-benefício

Distribuição Dinâmica

- Realocação de recursos baseada em demanda
- Adaptação a picos de utilização
- Compartilhamento inteligente de infraestrutura

Planejamento de Capacidade

- Visibilidade granular de utilização
- Projeções mais precisas para expansões
- Identificação antecipada de gargalos

2.4.2. Troubleshooting Simplificado

Isolamento de Problemas

- Contenção de falhas dentro de segmentos
- Redução do escopo de investigação
- Diminuição do tempo médio de reparo (MTTR)

Visibilidade Aprimorada

- Métricas específicas por segmento
- Identificação precisa de comportamentos anômalos
- Correlação simplificada de eventos

Testes Controlados

- Possibilidade de validar mudanças em segmentos isolados
- Redução de risco em implementações
- Ambientes de homologação mais representativos

2.4.3. Gerenciamento de SLAs

Garantias Diferenciadas

- SLAs específicos por segmento
- Monitoramento preciso de conformidade
- Priorização baseada em criticidade

Reporting Granular

- Relatórios de desempenho por segmento
- Evidências claras de cumprimento de acordos
- Histórico detalhado para análise de tendências

Remediação Proativa

- Alertas específicos por segmento

- Intervenção antecipada em tendências negativas
- Automação de ações corretivas

2.5. Métricas e KPIs para Avaliar Segmentação

Para avaliar a eficácia da segmentação em redes privadas, é fundamental estabelecer métricas e KPIs adequados:

2.5.1. Métricas de Desempenho

Troughput por Segmento

- Velocidade média e pico
- Consistência de desempenho
- Comparativo entre períodos de alta e baixa demanda

Latência e Jitter

- Medições end-to-end por segmento
- Variação ao longo do tempo
- Comportamento em condições de carga

Packet Loss

- Taxa de perda de pacotes por segmento
- Identificação de padrões ou correlações
- Impacto nas aplicações

2.5.2. Métricas de Isolamento

Resource Leakage

- Detecção de uso não autorizado de recursos entre segmentos
- Eficácia das barreiras de isolamento
- Identificação de configurações inadequadas

Cross-segment Interference

- Impacto de congestionamento entre segmentos
- Performance em cenários de carga máxima
- Propagação de problemas entre domínios

Security Containment

- Eficácia na contenção de ameaças
- Detecção de movimentos laterais
- Tempo para isolamento de incidentes

2.5.3. Métricas Operacionais

Utilização de Recursos

- Eficiência no uso de hardware compartilhado
- Balanceamento entre segmentos
- Headroom disponível por segmento

Agilidade de Provisionamento

- Tempo para implementação de novos segmentos
- Eficiência em ajustes de capacidade
- Automação de configurações

Resiliência

- Tempo de recuperação por segmento após falhas
- Impacto cruzado em cenários de falha
- Eficácia de mecanismos de redundância

3. NETWORK SLICING EM REDES 5G

3.1. Conceito e Arquitetura de Network Slicing

O Network Slicing é uma das capacidades mais transformadoras do 5G, permitindo a criação de múltiplas redes virtuais independentes sobre uma infraestrutura física compartilhada. Cada slice funciona como uma rede dedicada, com características específicas para atender diferentes requisitos de serviço.

3.1.1. Definição de Network Slicing

Network Slicing pode ser definido como a separação da rede em múltiplas redes virtuais end-to-end, cada uma delas logicamente isolada, com características específicas de rede e funcionando sobre uma infraestrutura física comum. Cada slice pode ser customizado para fornecer capacidades específicas para diferentes aplicações, serviços ou clientes.

Um slice completo inclui:

- Recursos dedicados ou compartilhados do RAN (Radio Access Network)
- Recursos dedicados ou compartilhados do transport network
- Instâncias dedicadas ou compartilhadas de funções de Core Network
- Serviços e aplicações específicos
- Políticas de gerenciamento e operação customizadas

3.1.2. Arquitetura de Referência

A arquitetura de Network Slicing no 5G é composta por três camadas principais:

Camada de Serviço (Service Layer)

- Define os serviços e requisitos específicos
- Traduz necessidades de negócio em requisitos técnicos

- Gerencia o catálogo de serviços disponíveis

Camada de Gerenciamento e Orquestração (MANO Layer)

- Responsável pelo gerenciamento do ciclo de vida dos slices
- Orquestração e alocação de recursos
- Monitoramento e garantia de SLAs
- Automação e closed-loop control

Camada de Recursos (Resource Layer)

- Implementação física e virtual dos recursos
- Funções de rede (RAN, Transport, Core)
- Infraestrutura de computação e armazenamento
- Recursos de conectividade



Figura 5: Arquitetura de referência para Network Slicing em redes 5G

3.1.3. Componentes Essenciais

NSMF (Network Slice Management Function)

- Gerencia o ciclo de vida completo dos slices
- Traduz requisitos de serviço em configurações de rede
- Coordena a orquestração de recursos entre domínios

NSSMF (Network Slice Subnet Management Function)

- Gerencia subnets dentro de um domínio específico (RAN, Core, Transport)
- Implementa configurações específicas do domínio
- Reporta status e métricas para o NSMF

NFs Específicas por Slice

- AMF (Access and Mobility Management Function) dedicado ou compartilhado
- SMF (Session Management Function) específico por slice
- UPF (User Plane Function) com configurações por slice

RAN Slicing Controllers

- Gerenciamento de recursos de rádio por slice
- Configuração de schedulers específicos
- Políticas de admissão e mobilidade

3.2. Tipos de Network Slices

O 3GPP definiu três categorias principais de slices, cada uma orientada a diferentes casos de uso:

3.2.1. eMBB (Enhanced Mobile Broadband)

Características

- Alto throughput (até múltiplos Gbps)
- Cobertura ampla e contínua
- Densidade moderada a alta de usuários
- Latência moderada (dezenas de milissegundos)

Aplicações Típicas

- Streaming de vídeo em alta definição
- Realidade aumentada/virtual
- Transferência de arquivos grandes
- Navegação web de alta performance

Requisitos de Recurso

- Alta capacidade de banda na interface aérea
- Backhaul de alta capacidade
- Balanceamento entre uplink e downlink (geralmente assimétrico)
- Cache e CDN integrados ao edge

3.2.2. URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications)

Características

- Latência ultra-baixa (1-5ms end-to-end)
- Confiabilidade extremamente alta (99.999%)
- Garantia de serviço mesmo em condições adversas
- Densidade variável de dispositivos

Aplicações Típicas

- Automação industrial
- Veículos autônomos e V2X
- Telemedicina e cirurgia remota
- Serviços críticos de segurança pública

Requisitos de Recurso

- Redundância extrema em todos os níveis
- Processamento edge para minimizar latência
- Mecanismos avançados de QoS e priorização

- TTI (Transmission Time Interval) reduzido no RAN

3.2.3. mMTC (Massive Machine Type Communications)

Características

- Suporte a densidade extremamente alta de dispositivos (até 1 milhão/km²)
- Eficiência energética otimizada para longa duração de bateria
- Requisitos modestos de banda por dispositivo
- Tolerância a latência variável

Aplicações Típicas

- IoT em larga escala
- Sensores industriais e de cidade inteligente
- Monitoramento de infraestrutura
- Rastreamento de ativos

Requisitos de Recurso

- Protocolos otimizados para comunicações esporádicas
- Eficiência espectral para grande número de conexões
- Capacidade de gerenciamento de conexões massivas
- Otimização para baixo consumo de energia

3.2.4. Slices Customizados

Além dos três tipos básicos, o 5G permite a criação de slices customizados que combinam características de múltiplos tipos ou especificações totalmente personalizadas:

V2X Slice

- Combinação de características URLLC e eMBB
- Otimizado para comunicação veicular
- Suporte a mobilidade em alta velocidade
- Priorização de mensagens de segurança

Industrial IoT Slice

- Mistura de características URLLC e mMTC
- Foco em determinismo e sincronização temporal (TSN)
- Suporte a redes isoladas on-premises
- Integração com sistemas OT (Operational Technology)

Private Enterprise Slice

- Personalizado para necessidades específicas corporativas
- Isolamento de dados e segurança avançada

- Integração com sistemas corporativos
- QoS diferenciado por aplicação e usuário

Mostrar Imagem

Figura 6: Comparativo dos principais tipos de network slices e seus requisitos

3.3. Implementação de QoS por Slice

A implementação de Quality of Service (QoS) diferenciado é um elemento fundamental do Network Slicing. No 5G, o framework de QoS foi redesenhado para permitir maior granularidade e controle:

3.3.1. 5G QoS Framework

5QI (5G QoS Identifier)

- Evolução do QCI do 4G
- Valores padronizados para diferentes tipos de tráfego
- Parâmetros associados de prioridade, latência e taxa de erro
- Possibilidade de 5QIs não padronizados para casos específicos

QoS Flow

- Unidade básica de gerenciamento de QoS no 5G
- Identificado pelo QFI (QoS Flow Identifier)
- Associado a um 5QI específico
- Flexibilidade para múltiplos flows por PDU Session

QoS Rules

- Regras específicas para classificação de pacotes
- Baseadas em parâmetros como endereço IP, porta, protocolo
- Aplicadas dinamicamente durante a sessão
- Possibilidade de modificação baseada em política

3.3.2. Diferenciação de QoS entre Slices

Inter-slice QoS

- Priorização entre diferentes slices
- Políticas de admissão por slice
- Preempção baseada na criticidade do slice

Intra-slice QoS

- Diferenciação entre serviços dentro do mesmo slice

- Múltiplos níveis de QoS para diferentes aplicações
- Granularidade até o nível de usuário ou sessão

Resource Reservation

- Alocação garantida de recursos por slice
- Mecanismos de proteção contra interferência
- Combinação de recursos dedicados e compartilhados

3.3.3. Implementação de QoS no RAN

Scheduling Consciente de Slice

- Algoritmos de scheduling específicos por slice
- Pesos diferenciados na alocação de PRBs
- Adaptação dinâmica baseada em condições de rádio

RAN Awareness

- Propagação de informações de slice até o nível de rádio
- Configurações de camada física específicas
- Parâmetros de HARQ e retransmissão personalizados

Resource Partitioning

- Divisão de recursos de rádio entre slices
- Modos estáticos, semi-estáticos ou dinâmicos
- Trade-off entre isolamento e eficiência

3.3.4. Implementação de QoS no Core

Control Plane QoS

- Priorização de sinalização por criticidade de slice
- Performance diferenciada para operações de mobilidade
- Capacidades de escala por slice

User Plane QoS

- Configuração específica de UPFs por slice
- Políticas de buffer e descarte customizadas
- Mecanismos de congestion avoidance por slice

PCF (Policy Control Function) Slice-aware

- Políticas específicas por slice
- Regras dinâmicas baseadas em contexto
- Integração com sistemas externos de decisão



Mostrar Imagem

Figura 7: Implementação de QoS diferenciado por slice em redes 5G

3.4. Orquestração e Gerenciamento de Slices

A complexidade do Network Slicing exige mecanismos sofisticados de orquestração e gerenciamento para operação eficiente:

3.4.1. Ciclo de Vida de um Slice

Preparação

- Definição de templates de slice
- Verificação de viabilidade
-